



Dinâmica de um Pêndulo num Referencial Não Inercial

U.C. Laboratório de Mecânica Newtoniana

João Carlos Monteiro Ferreira (a110507)

Adriana Flávia Sousa Leite (a112371)

Duarte Martins Soares (a112436)



Conteúdo

1. Introdução

1.1. Teoria

1.2. Pêndulo de Foucault

1.3. Modelo do Pêndulo de Foucault

2. Modelo do Pêndulo de Foucault

2.1. Materiais

2.2. Método

3. Resultados

3.1 Pêndulo com Movimento Linear

3.2 Pêndulo com Movimento Rotacional

4. Discussão

4.1. Movimento Linear

4.2. Movimento Rotacional

5. Conclusão

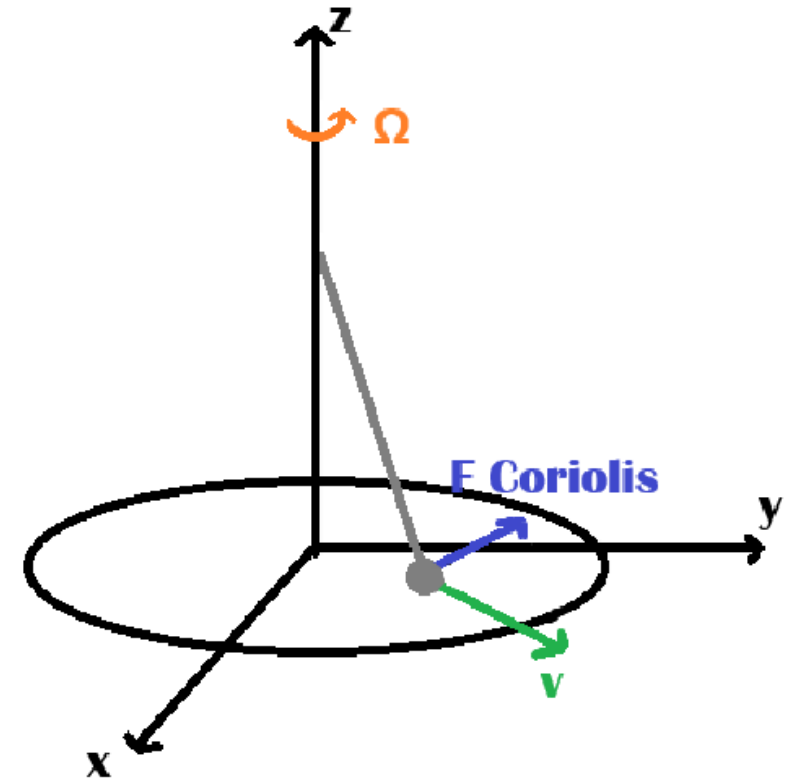


Introdução

Teoria – Referenciais Inerciais e Não Inerciais

- Surgem forças fictícias;
- Força de Coriolis $\perp$ à velocidade;
- Desvio do plano de oscilação;
- Base do pêndulo de Foucault.

$$\vec{a}_{\text{rotação}} = \vec{a}_{\text{inercial}} - 2\vec{\Omega} \times \vec{v} - \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r})$$





Introdução

Pêndulo de Foucault

- Experiência realizada por Leon Foucault em 1851;
- Inicialmente pensada a partir de um torno de madeira;
- Modelo do pendulo no Panteão em Paris.





Modelo do Pêndulo de Foucault

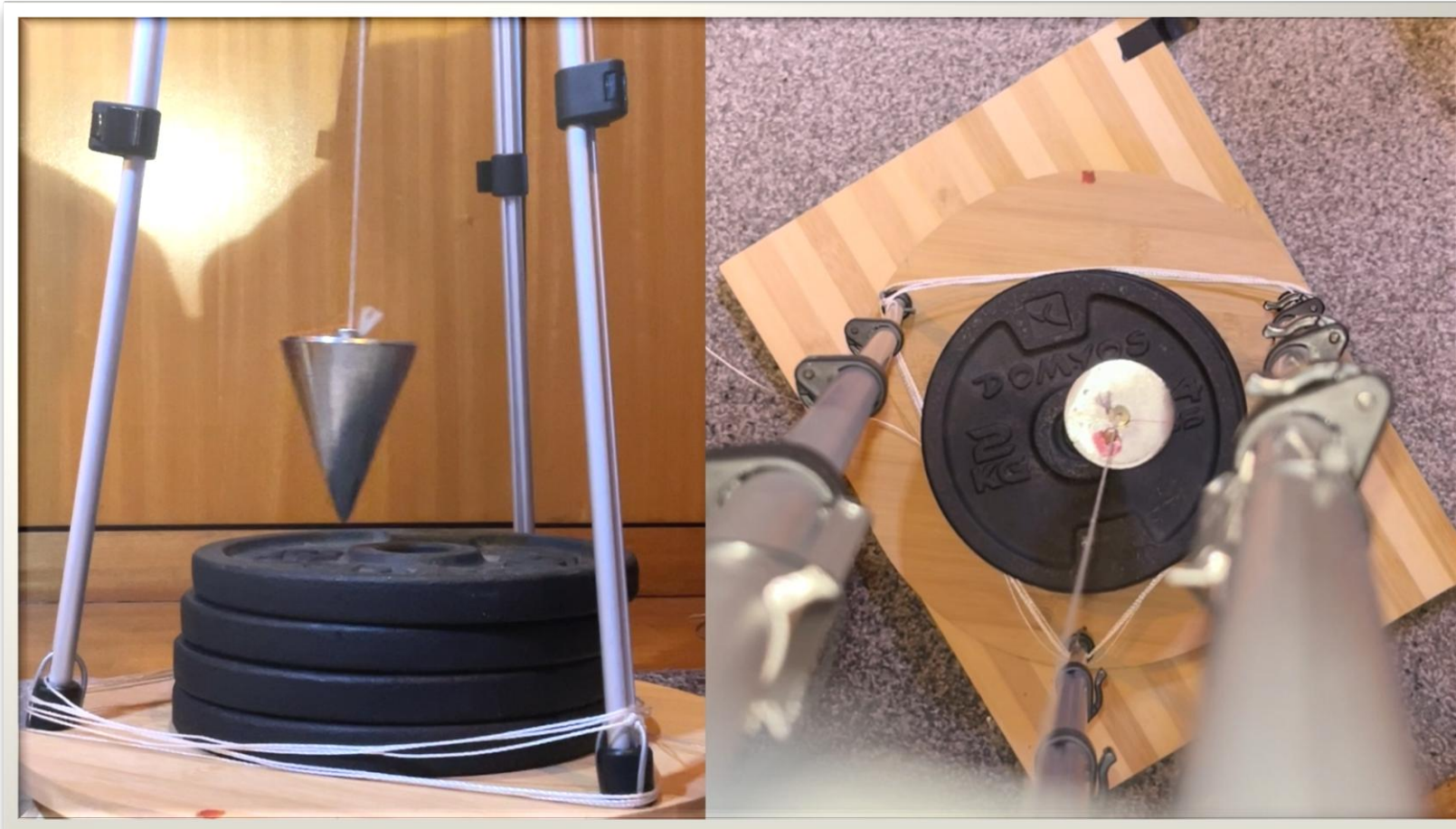
Materiais

- Pruma
- Fio Inextensível
- Tripé
- Mesa Rotativa
- 2 Câmeras
- Fio Longo
- Diversas massas
- Tracker



Modelo do Pêndulo de Foucault

Método



Massa da Pruma

$(0.500 \pm 0.005) \text{ kg}$

Comprimento do Fio

$(0.7950 \pm 0.0005) \text{ m}$



Modelo do Pêndulo de Foucault

Tratamento de Dados

Pré-Processamento:

- Dados Excel -> Dados Python
- Limpeza de saltos ($\Delta r > 0,1 \text{ m}$)

Determinar velocidade angular:

- $\theta(t) = \arctan\left(\frac{y_{ref}}{x_{ref}}\right)$
- $\omega(t) = SavgolFilter\left(\frac{\Delta\theta}{\Delta t}\right)$

Cálculo das forças:

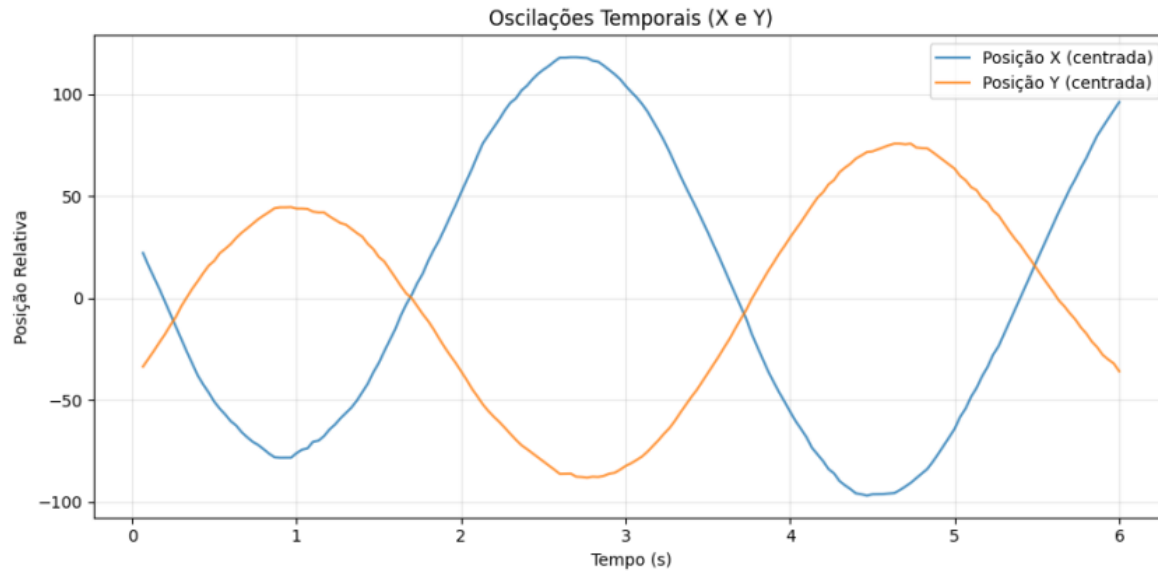
- Coriolis: $F_{cor} = 2m \cdot |\omega| \cdot v$
- Centrífuga: $F_{cf} = m \cdot \omega^2 \cdot r$



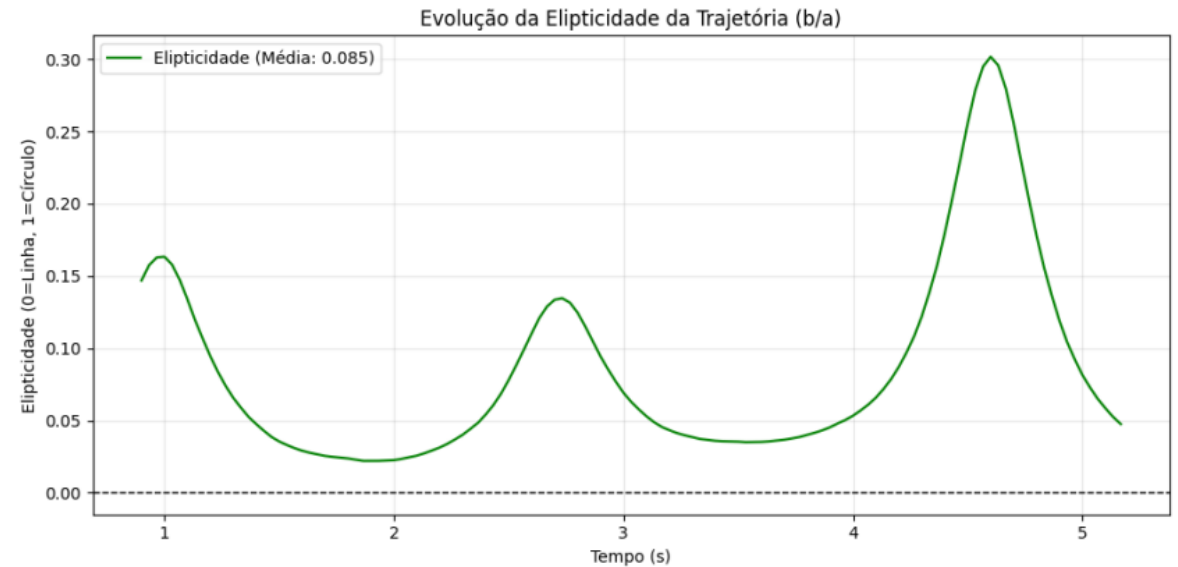


Resultados

Pêndulo com Movimento Linear



$$T_{exp} = (1.700 \pm 0.108) \text{ s}$$
$$\omega_{0,exp} = (3.708 \pm 0.231) \text{ rad s}^{-1}$$



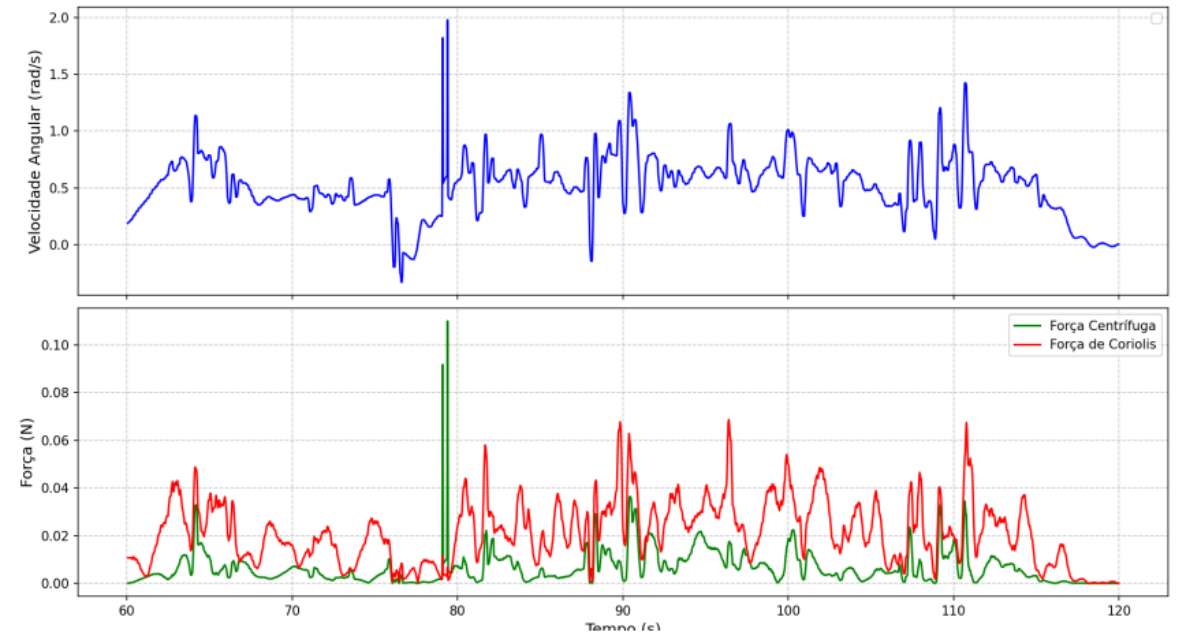
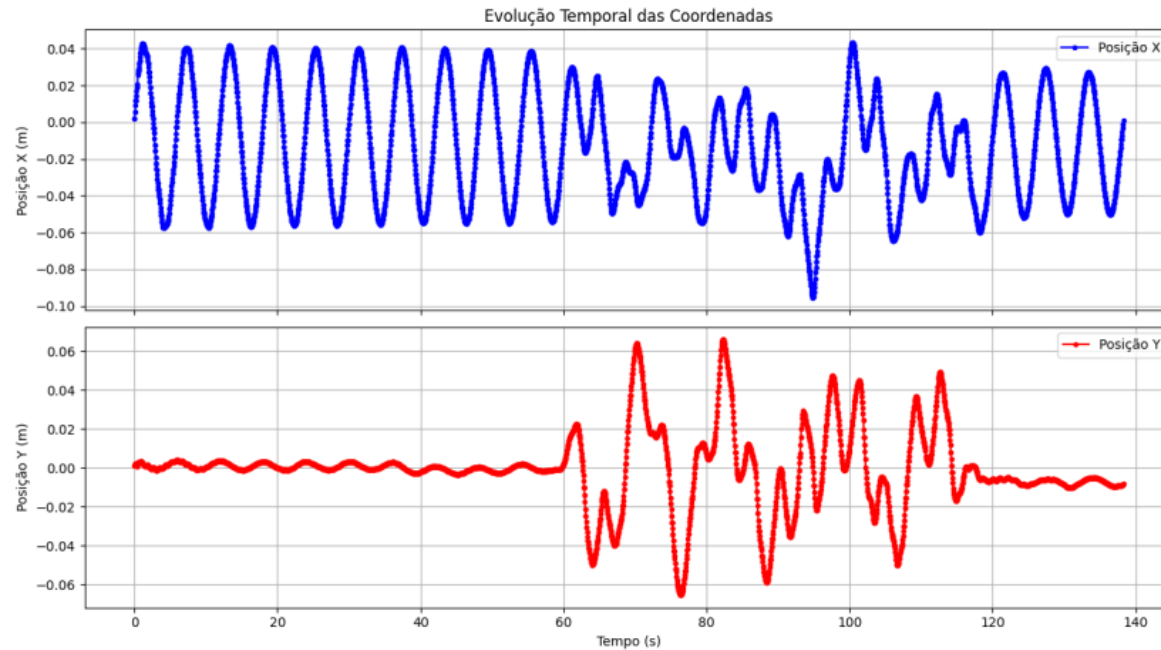
$$T_{esperado} = 1.789 \text{ s}$$
$$\omega_{0,esperado} = 3.513 \text{ rad s}^{-1}$$

Ideal: Oscilação linear
Observado: Elipse fraca



Resultados

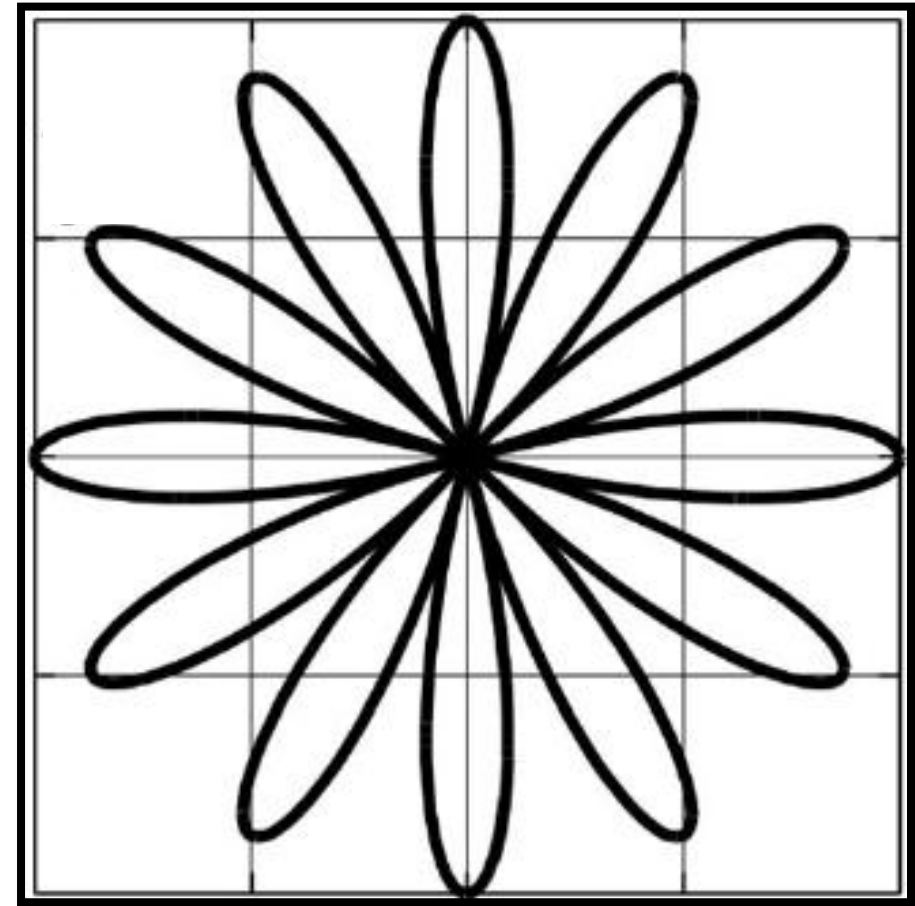
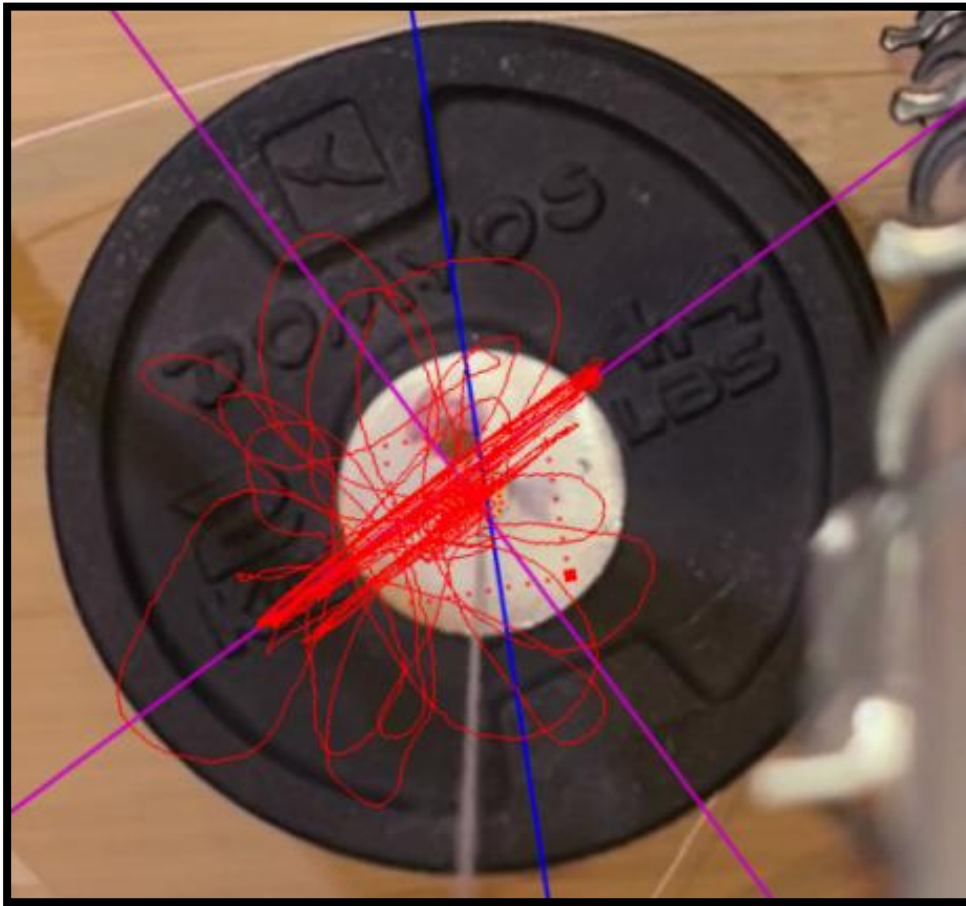
Pêndulo com Movimento Rotacional



$$\vec{a}_{\text{rotação}} = \vec{a}_{\text{inercial}} - 2\vec{\Omega} \times \vec{v} - \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r})$$

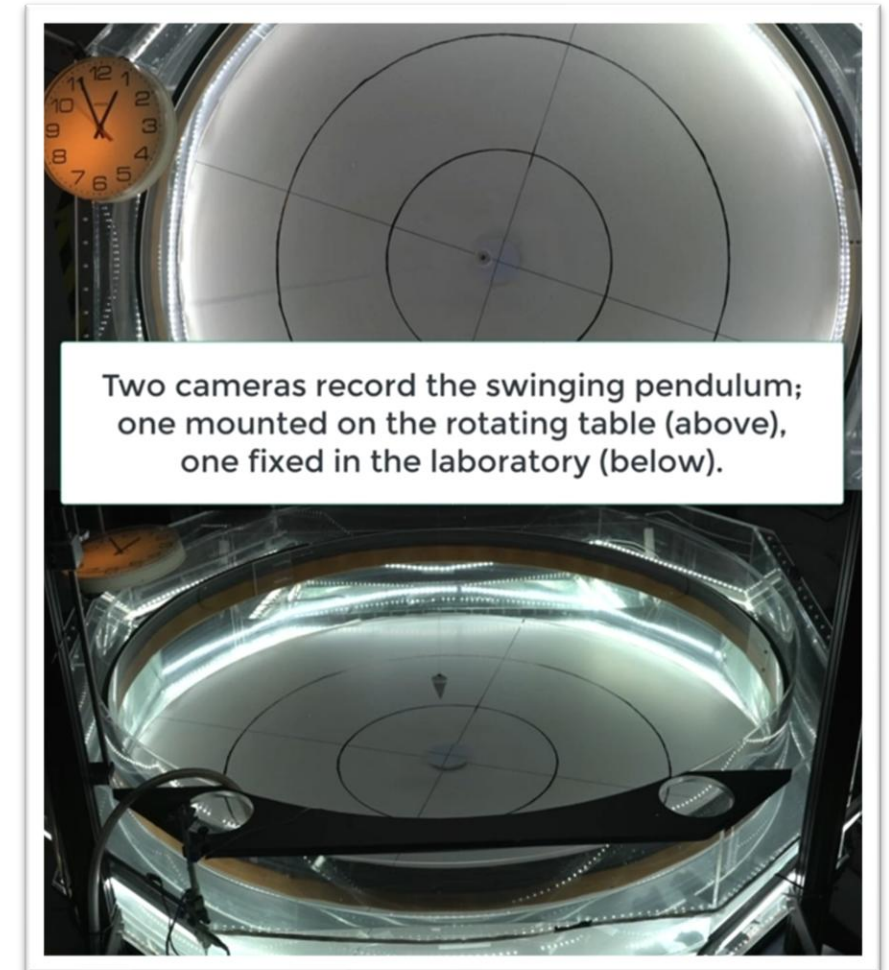
Resultados

Pêndulo com Movimento Rotacional



Conclusão

- A quebra da simetria é causada principalmente pela **Força de Coriolis**;
- A **Força Centrífuga** tem um efeito menos pronunciado;
- Foram identificadas limitações experimentais;
- O sistema reproduz **qualitativamente** o Pêndulo de Foucault;
- Sugestão: Rotação controlada por **motor**.



AUSTRALIAN NACIONAL UNIVERSITY, Pendulum on a Rotating Table, available on:
https://www.youtube.com/watch?v=iyLDDxhHDD4&ab_channel=kmax



Referências

- [1] Kleppner, D., & Kolenkow, R. (2014). An Introduction to Mechanics (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [2] Brown, D. (2024). Tracker: Video Analysis and Modeling Tool (Version 6.2.0) [Software]. Open Source Physics. Disponível em: <https://physlets.org/tracker/>.
- [3] Savitzky, A., & Golay, M. J. E. (1964). Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, 36(8), 1627–1639.
- [4] Jolliffe, I. T. (2002). Principal Component Analysis (2nd ed.). Springer.
- [5] Kirkup, L. (2019) Experimental Methods for Science and Engineering Students: An Introduction to the Analysis and Presentation of Data. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.
- [6] Harvard Natural Sciences Lecture Demonstrations. Rotational Dynamics (centripetal forces and rotating reference frames). Disponível em: <https://sciencedemonstrations.fas.harvard.edu/demonstrations/rotational-dynamics-centripetal-forces-and-rotating-reference>.
- [7] David Velasco Villamizar. Simple pendulum in a rotating reference frame. *Revista Brasileira de Ensino de Física*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/3pGSjJnZWW8HgXvtd5LzwwS/?format=html&lang=en>.
- [8] University of Warwick. Derivation of the Foucault Pendulum. Department of Physics. Disponível em: <https://warwick.ac.uk/fac/sci/physics/intranet/pendulum/derivation/>.
- [9] Ryan C. Cooper. Rotating Pendulum solution - integrating equation of motion. Disponível em: https://cooperrc.github.io/advanced-dynamics/model_results/rotating_pendulum.html.
- [10] SciPY. savgolfilter. Disponível em: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.savgol_filter.html
- [11] Thomas Konstantinovsky. Introduction to the Savitzky-Golay Filter: A Comprehensive Guide (Using Python). Disponível em: <https://medium.com/pythoneers/introduction-to-the-savitzky-golay-filter-a-comprehensive-guide-using-python-b2dd07a8e2ce>